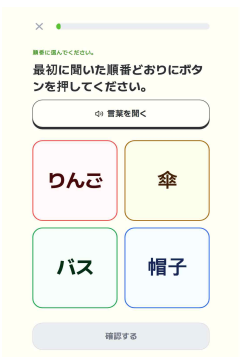
① 2026년 글로벌 피우다프로젝트 우수 개발물 요약자료

해당권역	□수도권 ■충청권 □호남권 □동남권 □동북권	선택 주제	4번, 7번
팀명	오가사 (OGASA Labs)	팀장명	김현준
팀장전화	010-9417-1845	팀장이메일	hyunjun1121 @kaist.ac.kr
개발물명	Haru(하루) - AI 개인화 두뇌운동 키오스크		
한줄소개	검사처럼 느껴지지 않는 하루 3분 두뇌운동, 어르신의 '어제 이야기'가 '오늘의 문항'이 되는 AI 인지돌봄 키오스크		

해결하려는 문제	한국은 65세 이상 인구가 약 20%에 달하는 초고령사회로 추정 치매 환자가 약 100만 명이며, 일본은 고령화율 약 29%로 세계 최고 수준입니다. 인지 변화는 진단 이전 단계에서 이미 시작되지만, 가족은 어르신의 하루를 매일 확인할 도구가 없고 안부는 가끔의 전화에 그칩니다. 어르신에게 치매 검사는 '검사받는다'는 낙인과 부담으로 조기 관찰을 가로막고, 일반 두뇌게임은 흥미가 오래 가지 않습니다. 복지·의료기관 역시 인력과 공간의 한계로 반복적·일상적 모니터링이 구조적으로 어려워, 진단 이전의 변화를 매일 가볍게 확인하는 체계가 한·일 양국 모두에 필요합니다.
주요 이용자·사용 환경	• 주 이용자: 65세 이상 어르신 / 보조 이용자: 보호자(가족), 복지관·치매안심센터·주야간보호센터 종사자 • 사용 장소: ① 복지관·치매안심센터 등 기관 내 키오스크 ② 가정 내 웹·앱(보호자 리포트 포함) • 사용 시점·횟수·시간: 1일 1회, 회당 약 3~5분(등원·프로그램 대기 시간 등 일과 중 자연스러운 시점) • 담당 인력: 기관 사회복지사 1명(이용자 등록·카드 발급·초기 1회 안내만 담당, 이후 어르신 단독 사용 가능)
개발물 개요·핵심 기능	Haru는 검증된 인지영역을 '검사'가 아닌 일상 대화형 문항으로 바꾸어, 매일 두뇌운동을 하는 동안 변화 신호를 관찰하는 서비스입니다. • 개인화 문항 자동 생성: 어르신의 발화를 STT로 텍스트화 → 인물·장소 등 정보 추출 → Knowledge Graph·RAG로 축적·검색 → 생성형 AI가 본인 경험 기반 문항과 오답 선택지를 자동 생성 • 키오스크형 UX: 터치스크린을 쓰지 않는 비터치 화면 + 색상만 다른 2×2 물리버튼 + 마이크. 화면 선택지의 위치·색상이 실제 버튼과 1:1 대응되어 디지털 경험이 없는 어르신도 즉시 사용

	• 거북이 캐릭터: 이름을 불러 인사하고 정답에 칭찬·춤으로 반응. 참여할수록 노인→중년→청년으로 젊어지는 캐릭터로 동기 부여 • 보호자·기관 연계: 점수가 아닌 자연스러운 안부 리포트, 이틀 미접속 시 알림, 응답시간·반복오류·참여율 등 참고할 변화 패턴 제공
이용·운영 절차	① 준비·설치: 기관에 키오스크 설치(전원·Wi-Fi 연결) → 이용자 등록 및 개인 카드 발급 → 종사자 30분 교육 ② 이용자 사용: 카드를 기기에 태깅 → 부기가 이름을 부르며 인사 → 오늘의 문항 수행(객관식은 2×2 버튼, 자유 발화는 마이크) → "내일 또 만나요" 종료 인사 ③ 결과 확인·후속조치: 보호자 앱으로 안부형 리포트 전달, 기관 대시보드에서 참여 흐름·변화 패턴 확인, 이틀 미접속 시 알림 → 종사자·가족의 안부 확인 및 필요시 전문 상담 연계
현재 개발·시연 수준	• 구현 완료: 웹 MVP 작동, 6개 인지영역 문항 체계, 발화 녹음·기록 흐름, 보호자 리포트 화면, 멘토링 반영(고대비 화면·큰 글자 등) • 중간발표 이후 업그레이드: 실증 현장에서 어르신이 쓰기 쉽도록 키오스크형으로 발전 - 실물 목업 (비터치 화면·2×2 물리버튼·마이크) 제작 완료, 이를 기반으로 실제 제품화 진행 예정 • 미구현·개발 중: 고령자 발화 특화 STT 고도화, Knowledge Graph·RAG 기반 문항 자동생성 백엔드 통합 • 필요 장비·환경: 미니PC+모니터, Wi-Fi/LTE 네트워크, 상시 전원 / 시연 가능 여부: 웹 데모 즉시 시연 가능, 목업 실물 시연 가능
기대효과·차별점	• 어르신: 낙인 없이 매일 3분 인지활동 + 캐릭터와의 정서적 교류 / 가족: 점수가 아닌 '오늘도 잘 지내셨어요' 안부 확인 • 차별점: 기존 선별검사(CIST·MMSE)·두뇌게임 앱·돌봄로봇은 각각 1~2개 역할만 수행하지만, Haru는 매일 두뇌운동 루틴·보호자 안부 확인·변화 패턴 리포트·복지기관 연계를 동시에 제공 • 특히 '본인이 말한 어제'가 문항이 되는 개인화 회상 구조와, 스마트폰이 없어도 쓰는 카드 태깅+물리버튼 키오스크 UX는 기존 제품에 없는 고유 요소
실증 적합성·필요 조건	• 권장 대상·인원: 65세 이상 어르신 10~20명(경도인지저하 위험군 포함) / 장소: (국내) 복지관·주야간보호센터, (일본) 데이서비스·지역포괄지원센터 / 기간: 1주일 (일 1회 사용) • 현장 담당자 역할: 초기 등록·카드 배부, 이상 알림 시 안부 확인

	• 설치 조건: 키오스크 1대, 종사자 대상 30분 교육, 공사 불필요 • 국내/일본 적용 적합성: 색상 버튼 방식이라 문해력·디지털 역량과 무관하게 사용 가능해 양국 공통 적용이 용이, 일본대학 박사과정 팀원의 문항검증을 담당해 일본어 최적화 완료 • 실증 수행 역량(팀 강점): 개발·현지화·사업화가 팀 내부에서 완결 ① 김현준 팀장: KAIST 전산학부·AI연구원 출신 개발자로 문항 자동 생성 파이프라인을 직접 구현(외주 없이 즉시 반영) ② 이재우: 서울대 기계공학·의학전문대학원, 의학을 아는 공학도로 의료적 표현·안전 범위를 검토해 진단 오해 리스크를 사전 차단 ③ 나현우: 홋카이도대 박사과정 재학, 일본어 능통·일본 거주로 일본어 문항 검수·기관 커뮤니케이션·현지 실증 운영을 직접 수행 ④ 류다훈: 창업대회 다수 수상, 기관 파트너십과 사업화 담당.
안전·개인정보·현지화	• 예상 위험과 대응 ① 진단으로 오인할 위험 → 모든 화면·리포트에 '진단·위험도 판정 없음' 명시, 의학 배경 팀원이 오해 소지가 있는 표현을 검토 ② 오답에 따른 위축 → 캐릭터의 격려 피드백, 난이도 자동 조절 • 수집 정보·저장/전송: 이름·수행기록·발화 텍스트만 수집, 저장·전송 구간 암호화, 기관 대시보드는 권한 기반 접근 • 동의: 본인 및 보호자 서면 동의 후 이용, 철회 시 즉시 파기 • 현지화: 경어(敬語) 기반 일본어 UI·음성 안내, 문항 현지화(엔화 계산·일본 속담·현지 지명), 일본 개인정보보호법 준수 검토
한계·보완계획 및 참고자료	• 현재 한계: ① 실사용 어르신 검증 부족 ② 목업 단계로 양산 전 • 웹 데모(한국어): https://haru-korea.vercel.app • 웹 데모(일본어): https://haru-japan.vercel.app • 목업: 2X2 형태의 버튼이 문항과 동일한 배치로 노인 적합성 높음   

② 2026 글로벌 피우다프로젝트 개발계획서

개발물명	Haru(하루) - AI 개인화 두뇌운동 키오스크
세부주제 (번호포함)	4번 치매 조기 징후 탐지 시스템 7번 노인의 정서 및 사회적 고립 완화를 위한 ICT기반 취미·체험형 솔루션
개발물 설명	**1. 개발 방향** Haru는 고령자가 '치매 검사나 인지검사를 받는다'는 부담 없이, 매일 짧은 인지 활동과 회상 대화를 수행할 수 있도록 돕는 AI 기반 고령자 친화형 키오스크이다. 기존 스마트폰·태블릿 기반 서비스는 작은 화면, 복잡한 메뉴, 터치 오작동, 로그인 절차 등으로 인해 디지털 기기 사용에 익숙하지 않은 고령자가 독립적으로 이용하기 어렵다는 한계가 있다. 이에 Haru는 복지관, 경로당, 주야간보호센터, 요양시설, 치매안심센터 등 고령자가 일상적으로 이용하는 공간에 설치할 수 있는 기관 설치형 키오스크로 개발한다. Haru는 터치스크린을 사용하지 않고 마이크와 4개의 대형 물리 버튼만으로 조작한다. 화면에는 질문과 최대 4개의 선택지를 2×2 형태로 배치하고, 실제 기기의 버튼도 동일한 위치와 색상으로 구성한다. 사용자는 자유롭게 이야기하는 질문에는 음성으로 답하고, 객관식 문항에는 화면과 대응되는 버튼을 눌러 응답한다. 색상뿐 아니라 위치, 번호, 음성 안내를 함께 제공하여 시력 저하, 손 떨림, 낮은 디지털 숙련도로 인한 이용 부담을 줄인다. Haru는 의료적 진단이나 치매 판정을 직접 수행하는 서비스가 아니다. MMSE, CIST 등 인지 선별검사에서 다루는 기억, 주의, 언어, 시간 지남력, 시공간 구성 등의 영역을 참고하되, 공식 검사 문항과 점수체계를 그대로 복제하지 않고 일상적인 문제풀이와 회상 활동으로 재구성한다. 활동 결과 역시 특정 질환을 판단하는 점수가 아니라, 반복 사용 과정에서 나타나는 개인별 변화 추이를 보호자와 기관 담당자가 참고할 수 있는 예방적 돌봄 및 생활 관찰 자료로 활용한다. **2. 주요 개발 기능**

1) 고령자 친화형 키오스크 일일 인지 루틴

Haru의 기본 사용 구조는 하루 3~5분 내외의 짧은 일일 루틴으로 구성한다. 사용자가 등록된 카드를 키오스크에 대면 별도의 아이디, 비밀번호 입력이나 메뉴 선택 없이 사용자 정보와 이전 활동 기록을 불러온다. 이후 화면 속 거북이 캐릭터가 사용자의 이름을 부르며 오늘의 활동을 안내한다.

각 화면에는 하나의 질문만 제시하고, 긴 문장이나 복잡한 설명을 최소화한다. 질문과 선택지는 화면뿐 아니라 음성으로도 안내하며, 사용자는 마이크 또는 4개의 물리 버튼을 이용해 답한다. 이를 통해 키보드 입력, 화면 스크롤, 드래그, 다단계 메뉴 이동과 같은 복잡한 조작을 제거한다.

일일 루틴에는 날짜와 요일 확인, 단어 기억, 그림 선택, 순서 기억, 속담 이해, 생활 계산, 개인 경험 회상 등의 활동을 포함한다. 활동 결과는 정답 여부뿐 아니라 응답 시간, 재시도 횟수, 음성 안내 반복 횟수, 특정 유형의 반복 오류, 활동 중단 여부 등을 함께 기록한다. 이를 통해 Haru는 단순한 점수형 두뇌게임이 아니라, 고령자의 일상적인 인지 활동 변화를 지속적으로 관찰하는 도구로 기능한다.



2) 인지 영역별 활동 설계

Haru의 활동은 기억, 주의, 언어, 시간 지남력, 시공간 구성 능력을 중심으로 설계한다.

기억 영역에서는 여러 단어나 그림을 제시한 후 일정 시간이 지나 다시 고르게 하는 지연 회상, 방금 본 그림 찾기, 제시된 순서대로 버

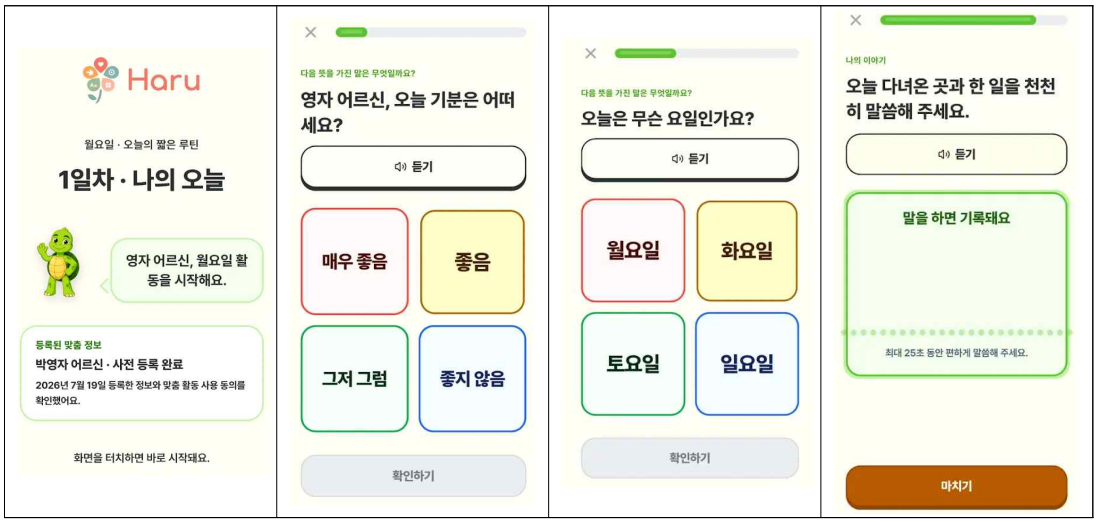
튼 누르기 등의 활동을 제공한다. 사용자가 정보를 즉시 기억하는지뿐 아니라, 시간이 지난 후에도 다시 떠올릴 수 있는지를 확인할 수 있도록 구성한다.

주의 영역에서는 짧은 숫자 패턴, 규칙에 따라 버튼 누르기, 특정 그림 찾기, 장보기와 교통시간 등 생활 기반 계산 문제를 제공한다. 정답률과 함께 반응 시간과 규칙 유지 여부를 기록하여 집중 과정의 변화를 살펴본다.

언어 영역에서는 속담과 사자성어의 의미 고르기, 상황에 맞는 생활 표현 선택, 그림과 단어 연결하기, 짧은 문장 따라 말하기 등의 활동을 제공한다. 고령자에게 익숙한 표현을 활용하여 문항에 대한 거부감과 언어적 부담을 줄인다.

시간 지남력 영역에서는 오늘의 날짜와 요일, 어제와 내일의 관계, 현재 계절과 월 등을 묻는다. 해당 결과는 단일 점수로 판단하지 않고 반복적인 수행 경향을 확인하는 자료로 활용한다.

시공간 영역에서는 화면에 제시된 위치나 방향을 기억한 뒤 대응되는 버튼을 누르기, 같은 모양 찾기, 그림 배열 순서 선택 등의 활동을 제공한다. 기존의 터치펜이나 드로잉 방식 대신 4개의 물리 버튼으로 수행할 수 있도록 재구성하여 키오스크 조작 방식과 일관성을 유지한다.



3) AI 기반 개인화 회상 및 기억 축적

Haru의 핵심 차별 기능은 사용자의 실제 일상과 삶의 경험을 개인

화된 회상 문항으로 연결하는 것이다.

Haru는 하루 한두 개의 자유 발화형 질문을 제공한다.

- “어제는 누구를 만나셨나요?”
- “어디에 다녀오셨나요?”
- “오늘 기분은 어떠신가요?”
- “가장 기억에 남는 일은 무엇인가요?”

사용자는 마이크를 통해 자연스럽게 답하고, 음성은 STT 기술을 통해 텍스트로 변환된다. AI는 발화에서 인물, 장소, 음식, 활동, 감정, 시점 등의 주요 정보를 추출한다. 추출된 정보는 사용자를 중심으로 관계화한 Knowledge Graph 형태로 축적하고, RAG를 통해 이후 문항 생성에 필요한 기록을 검색한다.

예를 들어 사용자가 “어제 친구 현우와 시장에 가서 호박을 샀다”고 이야기한 경우, 다음 날 다음과 같은 문항을 제공할 수 있다.

- “어제 시장에서 산 채소는 무엇인가요?”

생성형 AI는 저장된 기록을 바탕으로 질문과 정답, 오답 선택지를 구성하고, 사용자는 4개의 물리 버튼 중 하나를 눌러 답한다. 전날과 같이 특정 시점에 발생한 활동은 다음 날의 회상 문항으로 활용하고, 고향, 학교, 가족, 직업, 좋아하는 음식과 같이 장기간 유지되는 정보는 일반 개인 기억 문항으로 활용한다.

이러한 구조는 모든 사용자에게 동일한 문제를 반복적으로 제공하는 기존 문제은행 방식과 다르다. 사용자가 직접 말한 삶의 경험이 다음 활동의 소재가 되기 때문에, 문제풀이가 단순한 지식 확인이 아니라 자신의 하루와 과거를 다시 떠올리는 회상 활동으로 이어진다.

4) 거북이 캐릭터 기반의 친근한 상호작용

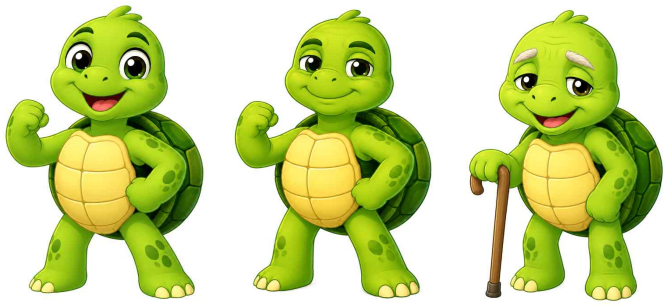
거북이 캐릭터는 장수와 꾸준함을 상징하는 Haru의 핵심 인터페이스로 활용한다. 단순한 장식이 아니라 키오스크 이용 전 과정을 안내하는 대화형 도우미 역할을 수행한다.

거북이 캐릭터는 사용자의 이름을 불러 인사하고, 질문과 선택지를 음성으로 안내하며, 응답 결과에 따라 칭찬이나 재안내를 제공한다. 정답을 맞혔을 때에는 춤이나 움직임으로 긍정적 반응을 보이고, 틀렸을 때에도 실패감을 주는 표현 대신 다시 생각할 수 있도록 부드럽게

안내한다.

세션이 끝나면 오늘의 참여를 격려하고 “내일 또 만나요”와 같은 메시지로 다음 이용을 유도한다. 이용이 누적될수록 거북이가 활력을 얻거나 성장하는 모습을 제공하여 경쟁이나 점수보다 꾸준한 참여 자체를 보상하도록 설계한다.

이를 통해 고령자가 검사 장비나 컴퓨터를 조작한다는 느낌보다, 친근한 캐릭터와 대화를 나누며 하루 활동을 수행한다는 경험을 제공한다.



5) 보호자·기관·전문가용 리포트

Haru는 사용자의 활동 결과를 보호자, 기관 담당자 및 전문가가 쉽게 확인할 수 있도록 정기 리포트 형태로 제공한다.

주요 기록 항목은 다음과 같다.

- 일일 참여 여부와 주간 이용 횟수
- 전체 활동 완료율과 중도 이탈 여부
- 인지 영역별 수행 추이
- 문항별 응답 시간
- 재시도 및 안내 반복 횟수
- 특정 활동에서 나타나는 반복 오류
- 자유 발화 및 개인화 회상 참여 기록
- 최근 감정 응답과 활동 지속성 변화

리포트에서는 “치매 가능성이 높습니다” 또는 “인지기능이 저하되었습니다”와 같은 단정적인 진단 표현을 사용하지 않는다. 대신 다음과 같이 관찰된 변화를 중심으로 안내한다. “최근 기억 활동에서 이전보다 응답 시간이 길어지는 경향이 관찰되었습니다.”, “최근 일주일간 일일 루틴 참여 횟수가 감소했습니다. 컨디션과 생활환경의 변화를 함께

확인해 주세요.”

보호자용 리포트는 최근 변화와 함께 가족이 대화를 시작할 수 있는 회상 소재를 간단히 제공한다. 기관용 관리 화면에서는 등록 사용자별 이용 현황, 활동 완료 여부와 변화 신호를 확인할 수 있도록 한다. 전문가용 리포트에는 인지 영역별 수행 변화, 응답 시간 그래프, 반복 오류와 참여 지속성 등을 보다 구조화된 형태로 제공한다.

리포트는 의료적 진단을 대체하지 않으며, 필요할 경우 병원, 치매안심센터, 복지기관 등과 상담할 때 참고할 수 있는 생활 기반의 보조 자료로 활용한다.

6) 한일 확장형 콘텐츠 구조

Haru는 한국과 일본이 공통으로 직면한 고령화, 가족 돌봄 부담, 인지 저하 사전 관찰의 필요성에 대응할 수 있도록 초기 단계부터 한일 확장형 콘텐츠 구조로 개발한다.

한국어 콘텐츠를 일본어로 단순 번역하는 방식이 아니라, 각 국가의 고령자에게 익숙한 언어 표현, 생활 장면, 지역문화와 회상 소재를 반영한다. 한국어 버전에서는 속담, 사자성어, 명절, 가족 호칭, 전통 음식, 학교생활, 지역 행사 등을 활용한다. 일본어 버전에서는 일본 고령자에게 익숙한 관용구, 계절 행사, 생활 예절, 지역 표현, 전통 음식과 과거 생활 장면 등을 활용한다.

예를 들어 한국에서는 설날, 김장, 운동회, 장날 등을 활용한 회상 질문을 제공하고, 일본에서는 오봉, 하나미, 지역 마쓰리와 계절 음식 등을 활용한 질문을 구성할 수 있다.

음성 안내, 문항 데이터, 캐릭터 대사와 회상 소재를 언어별로 분리하여 관리함으로써 동일한 키오스크 구조를 유지하면서도 국가별 콘텐츠를 유연하게 적용한다. 일본어 역량과 일본 현장 이해를 보유한 팀원이 콘텐츠 표현 검수, 문화적 적절성 확인, 일본 고령자 사용 시나리오 설계를 담당한다.

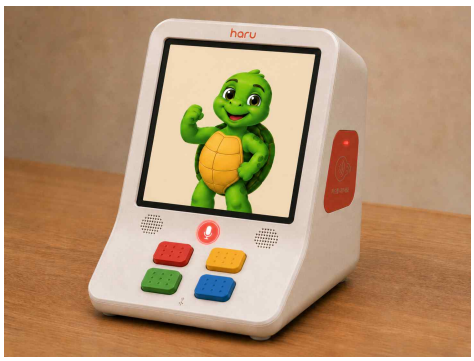
이를 통해 Haru는 국내 복지기관에 설치되는 인지·회상 키오스크에서 출발하여 향후 일본의 복지시설, 지역 고령자 커뮤니티 및 돌봄기관으로 확장할 수 있는 기반을 마련한다.

3. 개발물의 특징 및 차별성

1) 고령자의 사용환경을 고려한 전용 하드웨어

일반적인 고령자용 앱은 글자와 버튼을 크게 만들어도 화면을 직접 터치하고 메뉴를 탐색해야 한다. Haru는 기존 앱을 단순히 큰 화면으로 옮긴 것이 아니라, 터치스크린을 제거하고 음성과 4개의 물리 버튼만 사용하도록 기기 구조 자체를 재설계하였다.

화면의 선택지와 물리 버튼의 위치를 일치시키고, 색상·번호·위치·음성 안내를 함께 제공하여 사용자가 매 문항마다 새로운 조작법을 학습하지 않아도 되도록 한다.



2) 정형화된 문제은행이 아닌 개인의 삶을 활용한 문항

일반적인 두뇌게임과 인지훈련 서비스는 모든 사용자에게 동일한 문제를 제공하거나 난이도만 조정한다. Haru는 사용자가 직접 이야기한 사람, 장소, 음식, 활동, 감정과 과거 경험을 바탕으로 개인화 문항을 생성한다.

따라서 Haru의 핵심 데이터는 단순한 정답률이 아니라 사용자의 삶과 관계를 반영한 개인 기억 데이터이다. 사용자는 자신의 경험을 다시 떠올릴 수 있고, 보호자와 기관 종사자는 해당 기록을 자연스러운 대화 소재로 활용할 수 있다.

3) 단발성 검사보다 반복적인 개인 내 변화 관찰

Haru는 한 번의 점수로 사용자의 상태를 판단하지 않는다. 매일 짧은 활동을 반복하면서 참여 빈도, 응답 시간, 재시도, 오류 유형, 발화와 회상 반응의 변화를 축적한다.

다른 사람이나 특정 기준점과 비교하기보다 동일 사용자의 과거 기

	록과 현재 기록을 비교하여 개인 내 변화의 흐름을 확인한다. 이를 통해 고령자에게는 검사 부담을 낮추고, 보호자와 기관에는 상담 필요성을 판단하는 참고 정보를 제공한다. 4) 인지 활동과 정서적 회상의 결합 Haru는 정답을 맞히는 인지 문제만 제공하지 않는다. 사용자의 하루, 가족, 과거 경험, 감정과 기억을 함께 기록하고 다시 질문함으로써 인지 자극과 정서적 회상을 결합한다. 개인화 회상은 고령자가 자신의 삶을 표현할 기회를 제공하고, 가족 및 돌봄 종사자가 자연스럽게 대화를 시작할 수 있도록 돕는다. 이는 인지 활동뿐 아니라 정서적 안정과 사회적 연결을 함께 고려한 구조이다. 5) 개인용 앱이 아닌 기관 설치형 돌봄 서비스 Haru는 고령자가 앱을 직접 설치하고 계정을 관리하는 개인용 서비스보다, 복지관, 경로당, 주야간보호센터, 요양시설, 치매안심센터 등에서 운영할 수 있는 기관 설치형 서비스를 우선 목표로 한다. 기관에서는 하나의 키오스크를 여러 사용자가 카드로 구분하여 이용하고, 관리자 화면에서 참여 현황과 변화 추이를 확인할 수 있다. 향후에는 기관용 운영관리 기능, 보호자용 요약 리포트, 전문가용 상세 리포트를 구분하여 제공할 계획이다. • 웹 데모(한국어): https://haru-korea.vercel.app • 웹 데모(일본어): https://haru-japan.vercel.app 위 링크에서, demo를 테스트 할 수 있음.
배경 및 목적	**1. 개발 배경** 고령화가 빠르게 진행되면서 치매와 인지 저하에 대한 사회적 관심은 높아지고 있지만, 실제 노인돌봄 현장에서는 일상 속 변화를 조기에 발견하고 지속적으로 관찰하기가 어렵다. 인지 저하는 같은 이야기를 반복하거나, 물건을 둔 위치를 잊거나, 익숙한 일을 처리하는 시간이 길어지는 등 작은 변화로 시작되는 경우가 많다. 그러나 가족과 돌봄 종사자는 이러한 변화가 자연스러운 노화인지, 일시적인 컨디션 저

하인지, 전문적인 상담이 필요한 신호인지 판단하기 어렵다. 병원이나 전문기관의 인지검사는 특정 시점의 상태를 확인하는 데 유용하지만, 고령자의 평소 생활에서 나타나는 변화를 꾸준히 살펴보는 데에는 한계가 있다.

또한 '치매 검사'나 '인지검사'라는 표현은 고령자에게 불안과 낙인으로 받아들여질 수 있다. 당사자가 검사를 거부하거나 필요성을 인정하지 않으면 가족이 변화를 느끼더라도 상담과 조기 대응으로 연결되기 어렵다. 따라서 일회성 검사를 더 자주 시행하는 것보다, 고령자가 검사라고 느끼지 않는 짧고 친숙한 활동에 반복적으로 참여하고 그 과정에서 나타나는 변화를 자연스럽게 기록할 수 있는 환경이 필요하다.

디지털 접근성도 중요한 문제이다. 스마트폰과 태블릿 기반 서비스가 확대되고 있지만, 작은 화면, 복잡한 메뉴, 정확한 터치 조작과 로그인 절차는 디지털 기기에 익숙하지 않은 고령자에게 높은 진입장벽이 된다. 시력·청력 저하, 손 떨림, 반응 속도 변화 등을 고려하면 단순히 글자와 버튼을 크게 만드는 것만으로는 충분하지 않다. 적은 선택지, 일관된 화면 배치, 짧은 문장, 음성 안내, 큰 입력 장치와 명확한 피드백을 함께 제공해야 한다.

이에 본 팀은 예선 단계의 모바일·태블릿 기반 서비스를 기관 설치형 Haru 키오스크로 발전시켰다. Haru는 터치스크린 대신 마이크와 4개의 대형 물리 버튼을 사용하며, 화면의 선택지와 실제 버튼의 위치 및 색상을 일치시켜 조작 부담을 낮춘다. 사용자는 등록 카드를 대는 것만으로 활동을 시작하고, 거북이 캐릭터의 음성 안내에 따라 복잡한 메뉴 없이 짧은 인지 활동과 회상 대화에 참여한다.

Haru는 단순한 문제풀이 기기에 머무르지 않는다. 고령자가 자신의 가족, 친구, 고향, 직업, 음식과 일상 경험을 이야기하면 이를 다시 회상 활동과 가족 대화의 소재로 활용한다. 이를 통해 인지 자극뿐 아니라 정서적 안정과 사회적 소통도 함께 지원하고자 한다. 나아가 한국과 일본의 고령화 및 돌봄 문제에 공통으로 대응할 수 있도록, 양국의 언어·문화·생활 경험을 반영한 한일 확장형 콘텐츠 구조를 적용한다.

2. 개발 목적

Haru의 목적은 고령자가 '검사받는다'는 부담 없이 복지관, 경로당,

	주야간보호센터, 요양시설 등 일상적인 돌봄 공간에서 매일 3~5분 정도의 인지 활동과 회상 대화에 참여할 수 있는 환경을 제공하는 것이다. 사용자는 별도의 계정 입력이나 메뉴 탐색 없이 카드를 대고 활동을 시작하며, 마이크와 4개의 물리 버튼만으로 모든 과정을 수행한다. 한 화면에 하나의 질문만 제시하고 짧은 문장, 음성 안내, 명확한 피드백을 제공하여 고령자가 가능한 한 독립적으로 이용할 수 있도록 한다. 인지 활동은 MMSE와 CIST 등 인지 선별검사에서 다루는 기억, 주의, 언어, 시간 지남력, 시공간 구성 영역을 참고하되, 공식 검사를 그대로 재현하거나 의료적 점수로 환산하지 않는다. 날짜와 요일 확인, 단어 기억, 속담 이해, 생활 계산, 그림 및 순서 선택 등의 활동을 일상적인 루틴으로 재구성하고, 정답 여부와 함께 응답 시간, 재시도, 반복 안내, 중도 중단과 오류 패턴을 기록한다. 이를 통해 한 번의 점수보다 동일 사용자의 장기적인 변화 흐름을 확인하고자 한다. 특히 Haru는 사용자의 음성 대화를 개인화된 회상 활동으로 연결한다. 사용자가 “어제 친구와 시장에 가서 호박을 샀다”고 이야기하면, 음성을 텍스트로 변환해 인물, 장소, 활동, 음식과 시점 정보를 저장하고, 다음 날 “어제 시장에서 산 채소는 무엇인가요?”와 같은 문항을 생성한다. STT, Knowledge Graph, RAG와 생성형 AI를 결합하여 사용자의 실제 삶과 경험이 다음 인지 활동의 소재가 되도록 하는 것이 핵심이다. 축적된 데이터는 치매를 진단하거나 판정하는 용도가 아니라 보호자, 기관 담당자와 전문가가 사용자의 변화를 참고할 수 있는 생활 기반 관찰 자료로 제공한다. 리포트는 “인지기능이 저하되었다”는 단정적 표현 대신 “최근 기억 활동의 응답 시간이 이전보다 길어지는 경향이 관찰되었다”와 같이 변화 중심으로 안내한다. 이를 통해 불필요한 불안을 줄이면서도 필요한 경우 치매안심센터, 병원 또는 복지기관 상담으로 연결할 수 있도록 한다. 궁극적으로 Haru는 고령자에게는 부담 없이 반복할 수 있는 인지·회상 루틴을, 가족에게는 자연스러운 대화 소재를, 돌봄기관에는 일상 속 변화를 지속적으로 살펴볼 수 있는 보조 수단을 제공하는 것을 목표로 한다. 국내 돌봄기관에서의 실증을 기반으로 한국과 일본의 문화에 맞

는 콘텐츠를 확장하여, 양국의 고령자 돌봄 현장에서 활용할 수 있는 예방적 돌봄 플랫폼으로 발전시키고자 한다.

개발 계획

Haru는 아이디어 제안에 그치지 않고 실제 돌봄 현장에서 사용할 수 있는 키오스크 형태의 MVP를 구현하는 것을 목표로 한다. 개발은 사용자 시나리오 설계, 콘텐츠 및 UX/UI 설계, 하드웨어·소프트웨어 구현, AI 개인화 기능 개발, 데이터 기록 및 리포트 구축, 현장 실증과 개선, 한일 확장 검토의 순서로 진행한다. 초기 단계에서는 모든 기능을 한 번에 완성하기보다, 고령자의 사용 가능성과 개인화 회상 기능이라는 핵심 가치를 우선 검증한 뒤 단계적으로 기능을 확장한다.

1. 단계별 개발 계획

단계	주요 개발 내용	주요 산출물
1단계 사용자 시나리오 구체화	고령 사용자, 보호자, 기관 담당자의 이용 흐름을 정의하고 카드 인식부터 활동 종료까지의 전체 시나리오를 설계한다.	• 사용자 시나리오 • 화면 흐름도 • 기능 요구사항
2단계 인지·회상 콘텐츠 설계	기억, 주의, 언어, 시간 지남력, 시공간 영역별 문항을 설계하고 개인 일상과 연결되는 자유 발화 및 회상 질문을 구성한다.	• 문항 유형 • 난이도 기준 • 콘텐츠 샘플
3단계 키오스크 UX/UI 및 하드웨어 설계	비터치 화면, 마이크, 스피커, 카드 인식부, 2×2 대형 물리 버튼을 구성하고 화면 선택지와 버튼의 위치·색상을 일치시킨다.	• 외형 설계안 • UI 프로토타입 • 버튼 연동 구조
4단계 키오스크 MVP 구현	카드 인식, 사용자 이름 표시, 거북이 캐릭터 안내, 음성 재생, 버튼 입력, 문항 전환, 결과 저장 기능을 구현한다.	• 작동 가능한 키오스크 MVP
5단계 한일 확장 검토	일본어 음성 안내와 콘텐츠 샘플을 제작하고 일본 고령자에게 적합한 문화적 표현과 사용 시나리오를 검토한다.	• 일본어 콘텐츠 샘플 • 현지화 전략
6단계 AI 개인화 기능 개발 (현위치)	사용자 음성을 STT로 변환하고 인물, 장소, 활동, 감정, 시점 등의 정보를 추출한다. Knowledge Graph와 RAG를 활용해 개인화 문항을 생성한다.	• 음성 기록 기능 • 개인 기억 데이터 구조 • 문항 생성 모듈
7단계 리포트 및 관리 기능 구축 (8월 개발)	참여율, 응답 시간, 반복 오류, 활동 완료 여부 등을 기록하고 보호자·기관 담당자가 확인할 수 있는 리포트를 개발한다.	• 보호자용 요약 리포트 • 기관용 관리 화면
8단계 현장 테스트	고령 사용자와 기관 종사자를 대상으로 사용성 테스트를 진행하고 버튼 크기, 음량, 문장	• 테스트 결과 보고서 • 개선된 MVP

및 개선	길이, 문항 난이도와 피드백 방식을 개선한다.	

2. 초기 MVP 구현 범위

초기 MVP에서는 Haru의 핵심 사용 경험을 검증할 수 있는 기능을 우선 구현한다. 사용자가 카드를 기기에 대면 등록된 이름을 불러오고, 거북이 캐릭터의 안내에 따라 하루 3~5개의 활동을 수행하도록 구성한다. 객관식 문항은 화면과 대응되는 4개의 물리 버튼으로 답하고, 자유 발화형 질문은 마이크로 응답하도록 한다.

우선 구현 기능은 카드 기반 사용자 인식, 거북이 캐릭터의 음성 안내, 4개 물리 버튼 연동, 시간 지남력·기억·언어·생활 계산 문항, 자유 발화 기록, 전날 발화를 활용한 개인화 회상 문항, 활동 결과 저장 및 세션 완료 화면으로 설정한다. 초기 시연 단계에서는 사전에 준비한 사용자 기록을 활용해 개인화 흐름을 구현할 수 있으며, 이후 STT, RAG, Knowledge Graph와 생성형 AI를 연동하여 자동화 수준을 높인다.

3. 데이터 기록 및 평가 계획

Haru는 활동 결과를 단순한 정답 점수로만 기록하지 않고, 반복 사용 과정에서 나타나는 변화 추이를 함께 저장한다. 주요 기록 항목은 이용 일자, 활동 완료율, 문항별 정답 여부, 응답 시간, 재시도 횟수, 음성 안내 반복 횟수, 활동 중단 여부, 특정 문항의 반복 오류, 자유 발화 참여 여부와 개인화 문항의 반응 등이다.

서비스의 효과성은 임상적 진단 정확도가 아니라 실제 현장에서의 사용성과 지속 가능성을 중심으로 평가한다. 주요 평가 지표는 다음과 같다.

- 고령 사용자의 세션 시작률과 완료율
- 평균 이용 시간과 중도 이탈 지점
- 버튼 오입력 및 안내 반복 횟수
- 문항과 음성 안내에 대한 이해도
- 사용자의 재이용 의향과 거부감
- 기관 담당자의 운영 편의성과 리포트 이해도

	• 개인화 회상 문항 생성 및 데이터 축적 가능성 테스트 결과를 바탕으로 문장 길이, 음성 속도, 버튼 크기와 간격, 색상 대비, 문항 난이도, 세션 문항 수를 조정한다. Haru의 결과는 의료적 진단이나 치매 판정에 사용하지 않으며, 보호자와 기관이 사용자의 변화를 참고할 수 있는 관찰 자료로 제공한다. **4. 현장 적용 및 고도화 계획** 초기 실증 대상은 복지관, 경로당, 주야간보호센터, 요양시설 등 반복적인 이용과 현장 보조가 가능한 기관으로 설정한다. 기관 종사자의 도움 없이도 사용자가 주요 활동을 완료할 수 있는지 확인하고, 실제 운영 과정에서 필요한 사용자 등록, 기기 관리, 활동 기록 확인 기능을 함께 검증한다. 이후에는 보호자용 모바일 리포트, 기관별 사용자 관리, 전문가용 상세 데이터, 문항 난이도 자동 조정, 고령자 음성에 특화된 STT 성능 개선, 개인정보 동의 및 삭제 기능을 추가한다. 장기적으로는 한국형 콘텐츠와 일본형 콘텐츠를 분리 운영할 수 있는 구조를 구축하여, 국내 돌봄기관에서의 실증 결과를 바탕으로 일본 복지시설과 지역 고령자 커뮤니티로 적용 범위를 확대할 계획이다.
개발주제 관련 팀 및 팀원 역량	본 팀은 Haru 키오스크 개발에 필요한 AI 기술, 의료·노인돌봄 현장 이해, 고령자 친화형 하드웨어·UX 설계, 공공사업 운영, 사업화 및 일본 현지화 역량을 균형 있게 보유하고 있다. 본 팀은 각자의 전문성을 바탕으로 기획부터 MVP 구현, 현장 검증, 사업화와 일본 확장까지 이어지는 역할 체계를 구성하고 있다. **1. 김현준 팀장 - AI 모델링 및 개인화 데이터 구조 개발** 김현준 팀장은 KAIST 전산학부 및 AI 연구원 경험을 바탕으로 AI 모델링, 데이터 분석, 알고리즘 최적화 역량을 보유하고 있다. ACL, Nature 등 주요 학술지 및 학회 논문 17편과 누적 인용 471회 수준의 연구 경험을 통해 복잡한 기술 문제를 구조화하고 실제 시스템으로 구현할 수 있는 연구개발 역량을 갖추고 있다. 본 프로젝트에서는 Haru의 전체 AI 구조와 개인화 문항 생성 기능을 담당한다. 사용자의 음성을 STT로 변환하고, 발화에서 인물·장소·음

식·활동·감정·시점 등의 정보를 추출하여 Knowledge Graph 형태로 관리하는 구조를 설계한다. 또한 RAG를 활용해 사용자별 과거 기록을 검색하고, 생성형 AI가 해당 기록을 바탕으로 질문·정답·오답 선택지를 생성하도록 한다.

아울러 사용자의 활동 이력, 응답 시간, 재시도 횟수, 반복 오류와 참여 빈도를 분석하여 개인별 문항 난이도와 활동 순서를 조정하는 기능을 단계적으로 고도화한다. 이를 통해 Haru가 단순히 정해진 문제를 제공하는 기기가 아니라, 사용자의 실제 생활과 수행 변화에 따라 콘텐츠가 달라지는 개인화 인지·회상 플랫폼으로 발전하도록 기술 개발을 총괄한다.

2. 이재우 팀원 - 의료·돌봄 관점의 콘텐츠 검토 및 현장 실증

이재우 팀원은 서울대학교 기계공학 학사 및 차의과학대학교 의학전문대학원 본과 4학년 과정의 경험을 바탕으로 의료, 고령자 건강, 인지기능과 돌봄 현장에 대한 이해를 보유하고 있다. 또한 국방 AI 경진대회 국방부장관상 수상 경험을 통해 공공 문제를 기술적으로 정의하고 해결방안을 구체화하는 역량을 입증하였다.

본 프로젝트에서는 Haru의 인지 활동과 리포트가 의료적 진단으로 오해되지 않도록 기능 범위와 표현을 검토한다. MMSE, CIST 등에서 다루는 기억, 주의, 언어, 시간 지남력과 시공간 영역을 참고하되, 공식 검사를 그대로 복제하거나 임상 점수로 환산하지 않도록 콘텐츠 방향을 정리한다. 보호자 리포트 역시 “인지기능이 저하되었다”와 같은 단정적 표현을 피하고, 반복 사용 과정에서 관찰된 변화 중심으로 안내하도록 검토한다.

또한 복지관, 경로당, 주야간보호센터, 요양시설과 치매안심센터 등 잠재 적용기관의 운영환경을 분석하고, 고령 사용자 및 기관 종사자를 대상으로 한 실증 시나리오와 평가 지표를 설계한다. 서울대학교 기계공학 전공 경험은 키오스크의 버튼 배치, 사용 자세, 물리적 조작 편의성과 같은 하드웨어 사용성 검토에도 활용할 수 있다.

3. 류다훈 팀원 - 사업화 전략 및 기관 협력 구조 구축

류다훈 팀원은 연세대학교 화학 학사 및 서울대학교 석사과정 경험을

	통해 과학기술 기반 문제를 근거 중심으로 분석하고, 복잡한 기술 내용을 사용자와 기관 관점의 서비스 언어로 재구성하는 역량을 보유하고 있다. 또한 방위사업청장상과 과학기술정보통신부장관상 수상 경험을 바탕으로 공공성과 기술성이 결합된 프로젝트의 기획·운영 능력을 갖추고 있다. 본 프로젝트에서는 Haru의 사업화 전략, 운영 모델, 기관 파트너십과 시장 진입 방안을 담당한다. 초기 고객군을 개인 사용자보다 복지관, 주야간보호센터, 요양시설과 같은 기관으로 설정하고, 기관 설치형 키오스크 공급, 사용자 관리 기능, 정기 콘텐츠 및 리포트 서비스를 결합한 B2B·B2G 모델을 구체화한다. 또한, 기관별 요구사항을 조사하여 키오스크 설치, 사용자 등록, 관리자 교육, 콘텐츠 업데이트, 유지보수와 데이터 관리까지 포함하는 운영 체계를 설계한다. 복지기관과 지역사회 기반 파일럿을 추진할 때에는 기관 담당자가 실제로 Haru를 운영할 수 있는지, 반복 사용과 데이터 축적이 가능한지를 확인하고, 실증 결과를 향후 공공기관 협력과 사업화 자료로 연결하는 역할을 수행한다. **4. 나현우 팀원 - 키오스크 UX·하드웨어 고도화 및 일본 현지화** 나현우 팀원은 북해도대학교 기계공학 석사 및 동 대학원 박사과정 경험을 보유하고 있으며, 일본에서의 학업과 생활 경험을 바탕으로 일본어 능력과 일본 사용자·현장에 대한 이해를 갖추고 있다. 북해도대학교 기술창업형 프로덕트 개발 프로그램에 세 차례 참여하여 생체 데이터 기반 감정 가시화, 근력운동 균형 보조 웨어러블, 말더듬 감지·완화 프로덕트 등 인간의 감정·신체·행동 데이터를 사용자 친화적 제품으로 전환하는 프로젝트를 수행하였다. 본 프로젝트에서는 Haru 키오스크의 외형, 버튼 배치, 사용자 자세, 화면과 물리 버튼 간의 대응 구조 등 고령자 친화형 하드웨어·UX 설계를 담당한다. 마이크, 스피커, 카드 인식부와 2×2 물리 버튼이 고령자에게 직관적으로 인식될 수 있도록 구성하고, 버튼 크기와 간격, 누름 강도, 색상과 위치 대응, 음성 안내 방식 등을 사용성 관점에서 개선한다. 동시에 일본어 콘텐츠의 표현 검수와 일본 현지화 전략을 담당한다.

한국어 콘텐츠를 단순 번역하는 것이 아니라 일본 고령자에게 익숙한 관용구, 계절 행사, 음식, 지역문화와 생활 장면을 반영하여 문항과 회상 소재를 재구성한다. 향후 일본 복지시설과 고령자 커뮤니티에서 실증할 경우 현지 사용자 시나리오와 기관 적용방식을 설계하는 역할도 수행한다.a

5. 팀 역량의 결합 및 협업 체계

본 팀의 강점은 각 팀원의 역량이 독립적으로 나뉘는 것이 아니라 Haru 키오스크의 전체 개발 과정에서 유기적으로 연결된다는 점이다. 김현준 팀장은 AI 개인화와 데이터 처리 구조를 개발하고, 이재우 팀원은 인지 활동과 리포트의 의료·돌봄 적절성을 검토한다. 나현우 팀원은 해당 기능이 실제 고령자가 사용할 수 있는 하드웨어와 UX로 구현되도록 설계하며, 류다훈 팀원은 이를 기관 운영 모델과 사업화 구조로 연결한다.

개발은 기획·콘텐츠 설계 → 키오스크 및 AI 구현 → 의료·사용성 검토 → 기관 실증 → 개선 및 사업화가 반복되는 순환형 방식으로 진행한다. 초기에는 카드 인식, 거북이 캐릭터 안내, 4개 물리 버튼, 음성 입력과 개인화 회상 문항이 포함된 MVP를 구현한다. 이후 고령 사용자와 기관 종사자를 대상으로 버튼 조작성, 음성 안내 이해도, 문항 난이도, 세션 완료율, 리포트 활용성을 평가하고 결과를 다시 제품 개선에 반영한다.

팀원	핵심 역량	본 프로젝트 역할
김현준	AI 모델링, 데이터 분석, 알고리즘 최적화	STT·Knowledge Graph·RAG 연계, 개인화 문항 생성, 데이터 분석
이재우	의료 지식, 노인돌봄 이해, 공공문제 해결	인지 콘텐츠 검토, 의료적 표현 관리, 기관 실증 및 평가 설계
류다훈	공공 프로젝트 기획, 사업화, 기관 협력	운영 전략, 기관 파트너십, 사업화 모델
나현우	기계공학, 사용자 친화형 제품 개발, 일본어·일본 현장 이해	키오스크 하드웨어·UX, 일본어 콘텐츠 검수, 일본 실증 시나리오

기대효과

1. 고령자의 참여 부담 완화

Haru는 치매 검사나 인지검사처럼 느껴지지 않는 짧은 일상 루틴을

제공한다. 사용자는 카드를 대고 거북이 캐릭터의 안내에 따라 마이크와 4개의 물리 버튼만으로 활동할 수 있다. 복잡한 메뉴와 터치 조작을 줄여 디지털 기기에 익숙하지 않은 고령자도 쉽게 참여할 수 있으며, 반복적인 이용을 통해 인지 활동을 생활 습관으로 이어갈 수 있다.

2. 일상 속 인지 변화의 지속적 관찰

Haru는 기억, 주의, 언어, 시간 지남력 등의 활동 결과와 함께 응답 시간, 재시도 횟수, 반복 오류, 참여 빈도를 기록한다. 이를 통해 한 번의 점수로 상태를 판단하지 않고, 동일 사용자의 과거 기록과 현재 기록을 비교하여 장기적인 변화 흐름을 살펴볼 수 있다.

축적된 결과는 의료적 진단이 아니라 보호자와 돌봄기관이 사용자의 변화를 이해하고, 필요한 경우 병원이나 치매안심센터 상담을 고려할 수 있도록 돕는 참고자료로 활용한다.

3. 보호자와 돌봄기관의 지원 강화

보호자용 리포트에는 이용 횟수, 활동 완료율, 응답 시간과 반복 오류의 변화 등을 이해하기 쉬운 표현으로 제공한다. “인지기능이 저하되었다”와 같은 단정적인 표현 대신, “최근 기억 활동에서 응답 시간이 길어지는 경향이 관찰되었다”와 같이 변화 중심으로 안내하여 불필요한 불안을 줄인다.

기관 담당자는 여러 사용자의 참여 현황과 활동 완료 여부를 확인할 수 있어 인지 활동 프로그램을 보다 효율적으로 운영할 수 있다. 향후에는 보호자용 요약 리포트와 전문가용 상세 리포트를 구분하여 제공할 계획이다.

4. 개인화 회상을 통한 정서적·사회적 효과

사용자가 이야기한 가족, 친구, 고향, 음식과 일상 경험은 이후 개인화 회상 문항으로 활용된다. 이를 통해 고령자는 자신의 삶을 자연스럽게 떠올리고 표현할 수 있으며, 보호자와 돌봄 종사자는 해당 내용을 대화 소재로 활용할 수 있다.

따라서 Haru는 인지 자극뿐 아니라 정서적 안정, 가족 간 소통, 사회

	적 고립 완화에도 기여할 것으로 기대된다. **5. 지속성 및 사업화 가능성** Haru는 하드웨어와 소프트웨어를 분리하여 관리하고, 버튼·마이크·스피커 등의 부품은 고장 시 개별 교체할 수 있도록 설계한다. 문항, 음성 안내, 캐릭터 반응과 보안 기능은 원격 업데이트가 가능하도록 하여 기관이 장기간 안정적으로 운영할 수 있도록 한다. 초기 사업화 대상은 복지관, 주야간보호센터, 요양시설, 치매안심센터 등의 B2B·B2G 시장으로 설정한다. 키오스크 설치와 함께 사용자 관리, 콘텐츠 업데이트, 리포트, 유지보수를 제공하는 기관용 구독모델로 발전시킬 수 있다. 한국과 일본의 언어·문화에 맞는 콘텐츠를 각각 구축하여 일본 복지시설과 지역 돌봄기관으로 확대하는 것을 목표로 한다. 이를 통해 Haru를 단일 키오스크가 아닌 한일 확장형 AI 인지·회상 돌봄 플랫폼으로 발전시키고자 한다.

③ 2026 Global Piuda Project 開発計画書

開発物名	Haru（ハル）— AIパーソナライズ脳トレーニング·キオスク
詳細テーマ(番号を含む)	テーマ4　認知症の早期兆候検知システム テーマ7　　高齢者の情緒的·社会的孤立の緩和に向けたICTベースの趣味·体験型ソリューション
開発物の説明	**1. 開発方針** Haru（ハル）は、高齢者が「認知症検査や認知機能検査を受ける」という負担を感じることなく、毎日短時間の認知活動と回想対話に取り組めるよう支援する、AIを活用した高齢者にやさしいキオスクである。 既存のスマートフォン·タブレット型サービスには、画面の小ささ、メニューの複雑さ、タッチ操作の誤作動、ログイン手続きなどにより、デジタル機器の操作に不慣れな高齢者が自立して利用することが難しいという課題がある。そこでHaru（ハル）は、福祉館、敬老堂、デイ·ナイトケアセンター、介護施設、認知症安心センターなど、高齢者が日常的に利用する場所に設置できる施設設置型キオスクとして開発する。 Haru（ハル）はタッチスクリーンを使用せず、マイクと4つの大型物理ボタンのみで操作する。画面には質問と最大4つの選択肢を2×2の形式で配置し、実機のボタンも同じ位置と色で構成する。利用者は自由に話す質問には音声で答え、選択式の設問には画面に対応するボタンを押して回答する。色だけでなく、位置、番号、音声案内も併せて提供することで、視力の低下、手の震え、デジタル習熟度の低さによる利用上の負担を軽減する。 Haru（ハル）は、医学的診断や認知症の判定を直接行うサービスではない。MMSE、CISTなどの認知機能スクリーニング検査で扱われる記憶、注意、言語、時間の見当識、視空間構成などの領域を参考にしつつも、公式検査の設問や採点体系をそのまま複製せず、日常的な問題解決と回想活動として再構成する。活動結果についても、特定の疾患を判断するための点数ではなく、継続利用の過程で現れる個人ごとの変化の推移を、家族や施設担当者が参照できる予防的ケアおよび生活観察の資料として活用する。

2. 主な開発機能

1）高齢者にやさしいキオスクによるデイリー認知ルーティン

Haru（ハル）の基本的な利用の流れは、1日3～5分程度の短いデイリールーティンで構成する。利用者が登録済みのカードをキオスクにかざすと、IDやパスワードの入力、メニュー選択を行うことなく、利用者情報と過去の活動記録が読み込まれる。その後、画面上のカメのキャラクターが利用者の名前を呼び、当日の活動を案内する。

各画面には質問を1つだけ提示し、長い文章や複雑な説明は最小限に抑える。質問と選択肢は画面表示に加えて音声でも案内し、利用者はマイクまたは4つの物理ボタンを用いて回答する。これにより、キーボード入力、画面スクロール、ドラッグ、多段階のメニュー操作といった複雑な操作を排除する。



デイリールーティンには、日付と曜日の確認、単語の記憶、絵の選択、順序の記憶、ことわざの理解、生活場面に即した計算、個人的な経験の回想などの活動を含める。活動結果には、正誤だけでなく、応答時間、再試行回数、音声案内の再生回数、特定の種類で繰り返される誤り、活動を途中で中断したかどうかも併せて記録する。これによりHaru（ハル）は、単なる得点型の脳トレーニングゲームではなく、高齢者の日常的な認知活動の変化を継続的に観察するツールとして機能する。

2) 認知領域別の活動設計

Haru（ハル）の活動は、記憶、注意、言語、時間の見当識、視空間構成能力を中心に設計する。

記憶領域では、複数の単語や絵を提示し、一定時間が経過した後にもう一度選ばせる遅延再生、直前に見た絵を探す課題、提示された順序どおりにボタンを押す課題などを提供する。利用者が情報をすぐに記憶できるかだけでなく、時間が経過した後にも再び思い出せるかを確認できるよう構成する。

注意領域では、短い数字のパターン、規則に従ってボタンを押す課題、特定の絵を探す課題、買い物や交通所要時間など生活場面に基づく計算問題を提供する。正答率に加えて、反応時間や規則を維持できたかどうかを記録し、集中する過程の変化を確認する。

言語領域では、ことわざや四字熟語の意味を選ぶ課題、状況に合った日常表現を選ぶ課題、絵と単語を結び付ける課題、短い文章を復唱する課題などを提供する。高齢者になじみのある表現を活用することで、設問に対する抵抗感と言語的な負担を軽減する。

時間の見当識領域では、今日の日付と曜日、昨日と明日の関係、現在の季節や月などについて尋ねる。その結果は単一の点数で判断せず、繰り返し取り組んだ際の傾向を確認するための資料として活用する。

視空間領域では、画面に提示された位置や方向を覚えた後に対応するボタンを押す課題、同じ形を探す課題、絵の並び順を選ぶ課題などを提供する。従来のタッチペンや描画方式ではなく、4つの物理ボタンで実施できるよう再構成し、キオスクの操作方法との一貫性を保つ。



3) AIを活用した個別化回想と記憶の蓄積

Haru（ハル）の中核的な差別化機能は、利用者の実際の日常生活や人生経験を、個別化された回想設問へとつなげることである。

Haru（ハル）は、1日に1~2問の自由発話形式の質問を提供する。

- 「昨日はどなたに会いましたか？」
- 「どちらへ行かれましたか？」
- 「今日のご気分はいかがですか？」
- 「最も印象に残っていることは何ですか？」

利用者はマイクを通じて自然に回答し、音声はSTT技術によってテキストに変換される。AIは発話から人物、場所、食べ物、活動、感情、時点などの主要情報を抽出する。抽出した情報は、利用者を中心に関係付けたナレッジグラフ（Knowledge Graph）の形で蓄積し、RAGを用いて、その後の設問生成に必要な記録を検索する。

例えば、利用者が「昨日、友人のヒョヌと市場へ行き、カボチャを買った」と話した場合、翌日に次のような設問を提供できる。

- 「昨日、市場で買った野菜は何ですか？」

生成AIは保存された記録に基づいて質問、正答、誤答の選択肢を作成し、利用者は4つの物理ボタンのうち1つを押して回答する。前日のように特定の時点で起きた活動は翌日の回想設問として活用し、故郷、学校、家族、職業、好物のように長期にわたって維持される情報は、一般的な個人記憶の設問として活用する。

この仕組みは、すべての利用者に同じ問題を繰り返し提供する従来の問題バンク方式とは異なる。利用者自身が語った人生経験が次の活動の題材となるため、問題に答えることが単なる知識の確認にとどまらず、自分の一日や過去を改めて思い出す回想活動へとつながる。

4) カメのキャラクターを活用した親しみやすいインタラクション

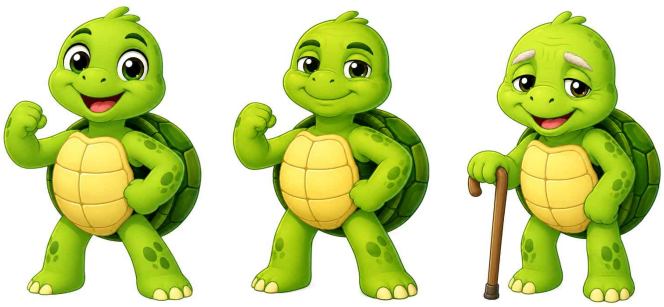
カメのキャラクターは、長寿と継続を象徴するHaru（ハル）の中核インターフェースとして活用する。単なる装飾ではなく、キオスク利用の全過程を案内する対話型アシスタントの役割を担う。

カメのキャラクターは利用者の名前を呼んで挨拶し、質問と選択肢を

音声で案内するとともに、回答結果に応じて褒めたり、再度案内したりする。正解した際には踊りや動きで肯定的な反応を示し、不正解の場合にも失敗したと感じさせる表現を避け、もう一度考えられるようやさしく案内する。

セッション終了時には当日の参加を称え、「また明日お会いしましょう」といったメッセージで次回の利用を促す。利用を重ねるほどカメが元気になったり成長したりする様子を示し、競争や得点よりも、継続して参加すること自体を評価するよう設計する。

これにより、高齢者が検査機器やコンピューターを操作していると感じるのではなく、親しみやすいキャラクターと会話をしながら一日の活動に取り組む体験を提供する。



5) 家族·施設·専門家向けレポート

Haru（ハル）は、利用者の活動結果を家族、施設担当者、専門家が容易に確認できるよう、定期レポートの形式で提供する。

主な記録項目は次のとおりである。

- 日々の参加有無と週当たりの利用回数
- 全活動の完了率と途中離脱の有無
- 認知領域別の遂行状況の推移
- 設問ごとの応答時間
- 再試行および案内の再生回数
- 特定の活動で繰り返し見られる誤り
- 自由発話および個別化回想への参加記録
- 直近の感情に関する回答と活動継続性の変化

レポートでは、「認知症の可能性が高いです」または「認知機能が低下しています」といった断定的な診断表現は使用しない。代わりに、観察さ

れた変化を中心に、次のように案内する。「最近、記憶課題で以前より応答時間が長くなる傾向が見られました。」「直近1週間、デイリールーティンへの参加回数が減少しています。体調や生活環境の変化も併せてご確認ください。」

家族向けレポートでは、最近の変化とともに、家族が会話を始めるきっかけとなる回想の話題を簡潔に提供する。施設向けの管理画面では、登録利用者ごとの利用状況、活動の完了有無、変化の兆候を確認できるようにする。専門家向けレポートでは、認知領域別の遂行状況の変化、応答時間のグラフ、繰り返し見られる誤り、参加の継続性などを、より構造化された形式で提供する。

レポートは医学的診断に代わるものではなく、必要に応じて病院、認知症安心センター、福祉機関などに相談する際に参照できる、生活に基づく補助資料として活用する。

6) 韓国·日本への展開を見据えたコンテンツ構造

Haru（ハル）は、韓国と日本が共通して直面している高齢化、家族の介護負担、認知機能低下を事前に観察する必要性に対応できるよう、初期段階から韓国·日本への展開を見据えたコンテンツ構造として開発する。

韓国語コンテンツを単に日本語へ翻訳するのではなく、各国の高齢者になじみのある言語表現、生活場面、地域文化、回想の題材を反映する。韓国語版では、ことわざ、四字熟語、年中行事、家族の呼称、伝統料理、学校生活、地域行事などを活用する。日本語版では、日本の高齢者になじみのある慣用句、季節の行事、生活上の礼儀、地域の表現、伝統料理、かつての生活風景などを活用する。

例えば、韓国ではソルラル（旧正月）、キムジャン、運動会、市の日などを題材とした回想質問を提供し、日本ではお盆、花見、地域の祭り、季節の食べ物などを題材とした質問を構成できる。

音声案内、設問データ、キャラクターの台詞、回想の題材を言語別に分けて管理することで、同一のキオスク構造を維持しながら、国ごとのコンテンツを柔軟に適用する。日本語力と日本の現場に関する理解を有するチームメンバーが、コンテンツ表現の校閲、文化的な適切性の確

認、日本の高齢者向け利用シナリオの設計を担当する。

これによりHaru（ハル）は、韓国内の福祉機関に設置する認知·回想キオスクを出発点として、将来的に日本の福祉施設、地域の高齢者コミュニティ、介護機関へ展開するための基盤を整える。

3. 開発物の特徴および差別性

1) 高齢者の利用環境を考慮した専用ハードウェア

一般的な高齢者向けアプリは、文字やボタンを大きくしても、画面に直接触れ、メニューをたどって操作する必要がある。Haru（ハル）は、既存アプリを単に大画面へ移したものではなく、タッチスクリーンをなくし、音声と4つの物理ボタンだけを使用できるよう、機器構造そのものを再設計した。

画面上の選択肢と物理ボタンの位置を一致させ、色·番号·位置·音声案内を併せて提供することで、利用者が設問ごとに新しい操作方法を覚えなくてもよいようにする。



2) 定型的な問題バンクではなく、個人の人生を活用した設問

一般的な脳トレーニングゲームや認知訓練サービスでは、すべての利用者に同じ問題を提供するか、難易度のみを調整する。Haru（ハル）は、利用者自身が語った人物、場所、食べ物、活動、感情、過去の経験に基づき、個別化された設問を生成する。

したがって、Haru（ハル）の中核データは単なる正答率ではなく、利用者の人生と人間関係を反映した個人記憶データである。利用者は自身の経験を改めて思い出すことができ、家族や施設職員はその記録を自然な会話の話題として活用できる。

3) 一回限りの検査ではなく、反復による個人内変化の観察

Haru（ハル）は、1回の得点で利用者の状態を判断しない。毎日短時間の活動を繰り返しながら、参加頻度、応答時間、再試行、誤りの種類、発話や回想反応の変化を蓄積する。

他者や特定の基準点と比較するのではなく、同じ利用者の過去の記録と現在の記録を比較し、個人内の変化の流れを確認する。これにより、高齢者の検査に対する負担を軽減するとともに、家族や施設には、相談の必要性を判断するための参考情報を提供する。

4) 認知活動と情緒的な回想の融合

Haru（ハル）は、正解を求める認知課題だけを提供するものではない。利用者の一日、家族、過去の経験、感情、記憶を共に記録して改めて質問することで、認知刺激と情緒的な回想を組み合わせる。

個別化された回想は、高齢者が自身の人生を表現する機会を提供し、家族や介護従事者が自然に会話を始められるよう支援する。これは認知活動だけでなく、情緒的な安定と社会的なつながりも併せて考慮した仕組みである。

5) 個人向けアプリではなく、施設設置型のケアサービス

Haru（ハル）は、高齢者自身がアプリをインストールしてアカウントを管理する個人向けサービスよりも、福祉館、敬老堂、デイ·ナイトケアセンター、介護施設、認知症安心センターなどで運用できる施設設置型サービスを優先的な目標とする。

施設では、1台のキオスクを複数の利用者がカードで識別して利用し、管理画面で参加状況と変化の推移を確認できる。将来的には、施設向け運用管理機能、家族向け要約レポート、専門家向け詳細レポートを区分して提供する予定である。

- ウェブデモ（韓国語）：https://haru-korea.vercel.app
- ウェブデモ（日本語）：https://haru-japan.vercel.app

上記リンクからデモをお試しいただけます。

背景及び目的	1. 開発背景 高齢化が急速に進む中、認知症や認知機能低下への社会的関心は高まっているが、実際の高齢者ケアの現場では、日常生活における変化を早期に発見し、継続的に観察することは容易ではない。認知機能の低下は、同じ話を繰り返す、物を置いた場所を忘れる、慣れた作業に以前より時間がかかるなど、小さな変化から始まることが多い。しかし、家族や介護従事者にとって、それが自然な加齢によるものか、一時的な体調不良か、専門的な相談を要する兆候かを判断することは難しい。病院や専門機関で行う認知機能検査は、ある時点の状態を確認するには有用だが、高齢者の日常生活に現れる変化を継続的に把握するには限界がある。 また、「認知症検査」や「認知機能検査」という表現は、高齢者に不安やスティグマを抱かせる可能性がある。本人が検査を拒否したり、その必要性を認めなかったりすると、家族が変化に気づいても、相談や早期対応につなげることは難しい。したがって、単発の検査をより頻繁に実施するのではなく、高齢者が検査と感じない短時間で親しみやすい活動に繰り返し参加し、その過程で現れる変化を自然に記録できる環境が求められる。 デジタルアクセシビリティも重要な課題である。スマートフォンやタブレットを用いたサービスが拡大しているが、小さな画面、複雑なメニュー、正確なタッチ操作やログイン手続きは、デジタル機器に不慣れな高齢者にとって高い利用障壁となる。視力·聴力の低下、手の震え、反応速度の変化などを考慮すると、単に文字やボタンを大きくするだけでは不十分である。選択肢を絞り、画面配置を統一し、短い文章、音声案内、大型入力装置、明確なフィードバックを併せて提供する必要がある。 そこで本チームは、予選段階のモバイル·タブレット向けサービスを、施設設置型のHaruキオスクへと発展させた。Haruはタッチスクリーンの代わりにマイクと4つの大型物理ボタンを使用し、画面上の選択肢と実際のボタンの位置·色を一致させることで、操作の負担を軽減する。ユーザーは登録カードをかざすだけで活動を開始でき、カメのキャラクターによる音声案内に従って、複雑なメニューを操作することなく、短

時間の認知活動と回想対話に参加する。

Haruは単なる問題演習機器にとどまらない。高齢者が自身の家族、友人、故郷、職業、食べ物、日常の経験について語ると、その内容を回想活動や家族との会話の話題として再活用する。これにより、認知刺激だけでなく、情緒の安定や社会的コミュニケーションも併せて支援することを目指す。さらに、韓国と日本に共通する高齢化及びケアの課題に対応できるよう、両国の言語·文化·生活経験を反映した日韓展開型のコンテンツ構造を採用する。

2. 開発目的

Haruの目的は、高齢者が「検査を受ける」という負担を感じることなく、福祉館、敬老堂、デイ·ナイトケアセンター、介護施設などの日常的なケアの場で、毎日3~5分程度の認知活動と回想対話に参加できる環境を提供することである。ユーザーはアカウント情報の入力やメニュー操作を行うことなく、カードをかざして活動を開始し、マイクと4つの物理ボタンだけですべての過程を完了する。1画面につき1問のみを提示し、短い文章、音声案内、明確なフィードバックを提供することで、高齢者が可能な限り自立して利用できるようにする。

認知活動は、MMSEやCISTなどの認知機能スクリーニング検査で扱う記憶、注意、言語、時間見当識、視空間構成の領域を参考にする一方、正式な検査をそのまま再現したり、医学的なスコアに換算したりするものではない。日付と曜日の確認、単語の記憶、ことわざの理解、生活上の計算、図形及び順序の選択などの活動を日常的なルーティンとして再構成し、正誤に加えて、回答時間、再試行、案内の反復、途中中断、誤答パターンを記録する。これにより、一度のスコアではなく、同一ユーザーにおける長期的な変化の推移を確認することを目指す。

特にHaruは、ユーザーの音声対話をパーソナライズされた回想活動へとつなげる。ユーザーが「昨日、友人と市場へ行ってカボチャを買った」と話すと、音声をテキストに変換して人物、場所、活動、食べ物、時点に関する情報を保存し、翌日に「昨日、市場で買った野菜は何ですか？」といった設問を生成する。STT、Knowledge Graph、RAG及び生成AIを組み合わせ、ユーザーの実際の暮らしや経験が次回の認知活動の題材と

なるようにすることが中核である。

蓄積されたデータは認知症の診断や判定を目的とするものではなく、保護者、施設担当者及び専門家がユーザーの変化を把握する際に参照できる、生活に基づく観察資料として提供する。レポートでは、「認知機能が低下した」と断定する表現ではなく、「最近、記憶に関する活動への回答時間が以前より長くなる傾向が見られた」のように、変化を中心に案内する。これにより、不要な不安を抑えながら、必要に応じて認知症安心センター、病院又は福祉機関への相談につなげられるようにする。

最終的にHaruは、高齢者には負担なく繰り返せる認知·回想ルーティンを、家族には自然な会話のきっかけを、ケア施設には日常の変化を継続的に把握するための補助手段を提供することを目標とする。韓国国内のケア施設における実証を基盤として、韓国と日本それぞれの文化に適したコンテンツへと拡張し、両国の高齢者ケアの現場で活用できる予防的ケアプラットフォームへ発展させる。

開発計画

Haruはアイデアの提案にとどまらず、実際のケア現場で使用できるキオスク型MVPを実装することを目標とする。開発は、ユーザーシナリオの設計、コンテンツ及びUX/UIの設計、ハードウェア·ソフトウェアの実装、AIパーソナライズ機能の開発、データ記録及びレポートの構築、現場実証と改善、日韓展開の検討という順序で進める。初期段階では、すべての機能を一度に完成させるのではなく、高齢者の利用可能性とパーソナライズされた回想機能という中核価値を優先的に検証した後、段階的に機能を拡張する。

1. 段階別開発計画

段階	主な開発内容	主な成果物
第1段階 ユーザーシナリオ 具体化	高齢ユーザー、保護者、施設担当者の利用フローを定義し、カード認識から活動終了までの一連のシナリオを設計する。	• ユーザーシナリオ • 画面遷移図 • 機能要件
第2段階 認知·回想 コンテンツ設計	記憶、注意、言語、時間見当識、視空間の各領域に対応する設問を設計し、個人の日常生活につながる自由発話及び回想の質問を構成する。	• 設問タイプ • 難易度基準 • コンテンツサンプル
第3段階 キオスク	非タッチ式画面、マイク、スピーカー、カード認識部、2×2配置の大型物理ボタンを構成し、	• 外観設計案 • UIプロトタイプ

UX/UI及びハードウェア設計	画面上の選択肢とボタンの位置·色を一致させる。	• ボタン連携構造
第4段階 キオスク MVP実装	カード認識、ユーザー名の表示、カメのキャラクターによる案内、音声再生、ボタン入力、設問の切替、結果保存の各機能を実装する。	• 動作可能なキオスクMVP
第5段階 日韓展開の検討	日本語の音声案内とコンテンツサンプルを制作し、日本の高齢者に適した文化的表現及び利用シナリオを検討する。	• 日本語コンテンツサンプル • ローカライゼーション戦略
第6段階 AIパーソナライズ 機能開発 (現在地)	ユーザーの音声をSTTでテキストに変換し、人物、場所、活動、感情、時点などの情報を抽出する。Knowledge GraphとRAGを活用してパーソナライズされた設問を生成する。	• 音声記録機能 • 個人記憶データ構造 • 設問生成モジュール
第7段階 レポート及び管理機能の構築 (8月開発)	参加率、回答時間、反復する誤答、活動の完了状況などを記録し、保護者及び施設担当者が確認できるレポートを開発する。	• 保護者向けサマリーレポート • 施設向け管理画面
第8段階 現場テスト及び改善	高齢ユーザーと施設職員を対象にユーザビリティテストを実施し、ボタンの大きさ、音量、文章の長さ、設問の難易度及びフィードバック方法を改善する。	• テスト結果報告書 • 改良版MVP

2. 初期MVP実装範囲

初期MVPでは、Haruの中核となる利用体験を検証できる機能を優先的に実装する。ユーザーがカードを機器にかざすと、登録された名前で呼びかけ、カメのキャラクターによる案内に従って1日3~5種類の活動を行う構成とする。選択式の設問には画面と対応する4つの物理ボタンで回答し、自由発話形式の質問にはマイクを用いて回答する。

優先実装機能は、カードによるユーザー認識、カメのキャラクターによる音声案内、4つの物理ボタンとの連携、時間見当識·記憶·言語·生活計算の設問、自由発話の記録、前日の発話を活用したパーソナライズ回想設問、活動結果の保存及びセッション完了画面とする。初期のデモンストレーション段階では、あらかじめ用意したユーザー記録を活用してパーソナライズの流れを実装できるものとし、その後、STT、RAG、Knowledge Graph及び生成AIを連携させて自動化の水準を高める。

3. データ記録及び評価計画

Haruは、活動結果を単なる正答スコアとして記録するだけでなく、継続利用の過程で現れる変化の推移も併せて保存する。主な記録項目は、利用日、活動完了率、設問別の正誤、回答時間、再試行回数、音声案内の反復回数、活動の中断有無、特定設問における誤答の反復、自由発話への参加有無、パーソナライズ設問への反応などである。

サービスの有効性は、臨床的な診断精度ではなく、実際の現場における使いやすさと持続可能性を中心に評価する。主な評価指標は次のとおりである。

- 高齢ユーザーのセッション開始率及び完了率
- 平均利用時間及び途中離脱箇所
- ボタンの誤入力及び案内の反復回数
- 設問及び音声案内の理解度
- ユーザーの再利用意向及び抵抗感
- 施設担当者の運用利便性及びレポート理解度
- パーソナライズされた回想設問の生成及びデータ蓄積の可能性

テスト結果に基づき、文章の長さ、音声速度、ボタンの大きさと間隔、色のコントラスト、設問の難易度、セッション当たりの設問数を調整する。Haruの結果は医学的診断や認知症の判定には使用せず、保護者及び施設がユーザーの変化を把握する際に参照できる観察資料として提供する。

4. 現場導入及び高度化計画

初期実証の対象は、福祉館、敬老堂、デイ·ナイトケアセンター、介護施設など、継続的な利用と現場での支援が可能な施設とする。施設職員の介助がなくてもユーザーが主要な活動を完了できるかを確認し、実際の運用過程で必要となるユーザー登録、機器管理、活動記録の確認機能も併せて検証する。

その後は、保護者向けモバイルレポート、施設別ユーザー管理、専門家向け詳細データ、設問難易度の自動調整、高齢者の音声に特化したSTT性能の向上、個人情報に関する同意及び削除機能を追加する。長期的に

	は、韓国向けコンテンツと日本向けコンテンツを分けて運用できる構造を構築し、韓国国内のケア施設で得られた実証結果に基づいて、日本の福祉施設及び地域の高齢者コミュニティへ適用範囲を拡大する計画である。
開発テーマ関連チームおよびチームメンバーの能力	当チームは、Haruキオスクの開発に必要なAI技術、医療·高齢者ケアの現場に対する理解、高齢者に配慮したハードウェア·UX設計、公共事業の運営、事業化および日本向けローカライズの能力をバランスよく有している。当チームは、各自の専門性を基に、企画からMVPの実装、現場検証、事業化、日本展開までを一貫して担う役割体制を構築している。 **1. キム·ヒョンジュン チームリーダー - AIモデリングおよびパーソナライズデータ構造の開発** キム·ヒョンジュン チームリーダーは、KAISTコンピュータサイエンス学部およびAI研究員としての経験を基に、AIモデリング、データ分析、アルゴリズム最適化の能力を有している。ACL、Natureなどの主要学術誌および学会における論文17本、累計約471回の被引用実績を通じて、複雑な技術課題を構造化し、実際のシステムとして実装できる研究開発能力を備えている。 本プロジェクトでは、HaruのAI全体構造とパーソナライズ設問生成機能を担当する。ユーザーの音声をSTTでテキスト化し、発話から人物、場所、食べ物、活動、感情、時点などの情報を抽出してKnowledge Graph形式で管理する構造を設計する。また、RAGを活用してユーザーごとの過去の記録を検索し、生成AIがその記録を基に質問、正答、誤答選択肢を生成できるようにする。 さらに、ユーザーの活動履歴、回答時間、再試行回数、反復エラー、参加頻度を分析し、個人ごとの設問難易度と活動順序を調整する機能を段階的に高度化する。これにより、Haruを単に所定の問題を提供する機器ではなく、ユーザーの実生活と遂行状況の変化に応じてコンテンツが変化する、パーソナライズされた認知·回想プラットフォームへと発展させるための技術開発を統括する。

2. イ·ジェウ チームメンバー - 医療·ケアの観点からのコンテンツ検討および現場実証

イ·ジェウ チームメンバーは、ソウル大学校機械工学科での学士課程およびCHA医科大学校医学専門大学院本科4年次での経験を基に、医療、高齢者の健康、認知機能、ケア現場に対する理解を有している。また、国防AIコンテストで国防部長官賞を受賞した経験を通じて、公共課題を技術的に定義し、解決策を具体化する能力を実証している。

本プロジェクトでは、Haruの認知活動とレポートが医療診断と誤解されないよう、機能範囲と表現を検討する。MMSE、CISTなどで扱われる記憶、注意、言語、時間の見当識、視空間の各領域を参考にしつつ、正式な検査をそのまま複製したり、臨床スコアに換算したりしないようコンテンツの方向性を整理する。家族（保護者）向けレポートについても、「認知機能が低下した」といった断定的な表現を避け、反復利用の過程で観察された変化を中心に案内するよう検討する。

また、福祉館、敬老堂、デイ·ナイトケアセンター、介護施設、認知症安心センターなどの導入候補施設の運営環境を分析し、高齢ユーザーおよび施設職員を対象とする実証シナリオと評価指標を設計する。ソウル大学校で機械工学を専攻した経験は、キオスクのボタン配置、利用時の姿勢、物理的な操作のしやすさといったハードウェアのユーザビリティ検討にも活用できる。

3. リュ·ダフン チームメンバー - 事業化戦略および施設連携体制の構築

リュ·ダフン チームメンバーは、延世大学校化学科での学士課程およびソウル大学校大学院修士課程での経験を通じて、科学技術に基づく課題を根拠に即して分析し、複雑な技術内容をユーザーと施設の視点に立ったサービス言語へと再構成する能力を有している。また、防衛事業庁長賞および科学技術情報通信部長官賞の受賞経験を基に、公共性と技術性を兼ね備えたプロジェクトの企画·運営能力を備えている。

本プロジェクトでは、Haruの事業化戦略、運営モデル、施設とのパートナーシップ、市場参入策を担当する。初期顧客層を個人ユーザーでは

なく、福祉館、デイ·ナイトケアセンター、介護施設などの施設に設定し、施設設置型キオスクの提供、ユーザー管理機能、定期的なコンテンツおよびレポートサービスを組み合わせたB2B·B2Gモデルを具体化する。

また、施設ごとの要件を調査し、キオスクの設置、ユーザー登録、管理者研修、コンテンツ更新、保守、データ管理までを含む運営体制を設計する。福祉施設や地域社会を基盤とするパイロットを推進する際には、施設担当者が実際にHaruを運営できるか、反復利用とデータ蓄積が可能かを確認し、実証結果を今後の公共機関との連携および事業化資料につなげる役割を担う。

4. ナ·ヒョヌ チームメンバー - キオスクのUX·ハードウェア高度化および日本向けローカライズ

ナ·ヒョヌ チームメンバーは、北海道大学機械工学専攻の修士課程および同大学院博士課程での経験を有し、日本での学業·生活経験を基に、日本語能力と日本のユーザーおよび現場に対する理解を備えている。北海道大学の技術起業型プロダクト開発プログラムに3回参加し、生体データに基づく感情の可視化、筋力トレーニング時のバランス支援ウェアラブル、吃音の検知·緩和プロダクトなど、人間の感情·身体·行動データをユーザーフレンドリーな製品へと転換するプロジェクトに取り組んだ。

本プロジェクトでは、Haruキオスクの外観、ボタン配置、利用時の姿勢、画面と物理ボタンの対応構造など、高齢者に配慮したハードウェア·UX設計を担当する。マイク、スピーカー、カード認識部、2×2配置の物理ボタンを高齢者が直感的に認識できるよう構成し、ボタンの大きさと間隔、押下圧、色と位置の対応、音声案内の方法などをユーザビリティの観点から改善する。

同時に、日本語コンテンツの表現監修と日本向けローカライズ戦略を担当する。韓国語コンテンツを単に翻訳するのではなく、日本の高齢者になじみのある慣用表現、季節行事、食べ物、地域文化、生活場面を反映し、設問と回想の題材を再構成する。今後、日本の福祉施設や高齢者コミュニティで実証を行う場合には、現地ユーザーの利用シナリオと施設

への導入方法を設計する役割も担う。

5. チーム能力の統合および連携体制

当チームの強みは、各メンバーの能力が個別に分かれているのではなく、Haruキオスクの開発プロセス全体で有機的に連携している点にある。キム·ヒョンジュン　　チームリーダーはAIパーソナライズとデータ処理構造を開発し、イ·ジェウ　　チームメンバーは認知活動とレポートの医療·ケア面での適切性を検討する。ナ·ヒョヌ　　チームメンバーは、これらの機能が高齢者でも実際に利用できるハードウェアとUXとして実装されるよう設計し、リュ·ダフン　　チームメンバーはそれを施設運営モデルと事業化体制へとつなげる。

開発は、企画·コンテンツ設計　→　キオスクおよびAIの実装　→　医療面·ユーザビリティの検討　→　施設での実証　→　改善·事業化を繰り返す循環型方式で進める。初期段階では、カード認識、カメのキャラクターによる案内、4つの物理ボタン、音声入力、パーソナライズされた回想設問を含むMVPを実装する。その後、高齢ユーザーと施設職員を対象に、ボタンの操作性、音声案内の理解度、設問難易度、セッション完了率、レポートの活用度を評価し、その結果を製品改善に反映する。

チームメンバー	中核能力	本プロジェクトでの役割
キム・ヒョンジュン	AIモデリング、データ分析、アルゴリズム最適化	STT・Knowledge Graph・RAGの連携、パーソナライズ設問の生成、データ分析
イ・ジェウ	医療知識、高齢者ケアへの理解、公共課題の解決	認知コンテンツの検討、医療的表現の管理、施設での実証および評価設計
リュ・ダフン	公共プロジェクトの企画、事業化、施設連携	運営戦略、施設とのパートナーシップ、事業化モデル
ナ・ヒョヌ	機械工学、ユーザーフレンドリーな製品開発、日本語能力・日本の現場への理解	キオスクのハードウェア・UX、日本語コンテンツの監修、日本での実証シナリオ

期待効果

1. 高齢者の参加負担の軽減

Haruは、認知症検査や認知機能検査のように感じさせない、短時間の日常ルーティンを提供する。ユーザーはカードをかざし、カメのキャラ

	クターの案内に従って、マイクと4つの物理ボタンだけで活動に参加できる。複雑なメニューやタッチ操作を減らすことで、デジタル機器に不慣れな高齢者でも容易に参加でき、継続的な利用を通じて認知活動を生活習慣として定着させることができる。 **2. 日常生活における認知変化の継続的な観察** Haruは、記憶、注意、言語、時間の見当識などの活動結果に加え、回答時間、再試行回数、反復エラー、参加頻度を記録する。これにより、一度のスコアだけで状態を判断するのではなく、同一ユーザーの過去の記録と現在の記録を比較し、長期的な変化の推移を把握することができる。 蓄積された結果は、医療診断ではなく、家族（保護者）や介護施設がユーザーの変化を理解し、必要に応じて病院や認知症安心センターへの相談を検討できるよう支援する参考資料として活用する。 **3. 家族（保護者）と介護施設への支援強化** 家族（保護者）向けレポートには、利用回数、活動完了率、回答時間、反復エラーの変化などを分かりやすい表現で提示する。「認知機能が低下した」といった断定的な表現ではなく、「最近、記憶活動で回答時間が長くなる傾向が観察された」のように変化を中心に案内することで、不必要な不安を軽減する。 施設担当者は、複数のユーザーの参加状況と活動完了の有無を確認できるため、認知活動プログラムをより効率的に運営できる。今後は、家族（保護者）向け要約レポートと専門家向け詳細レポートを分けて提供する予定である。 **4. パーソナライズされた回想による情緒的･社会的効果** ユーザーが話した家族、友人、故郷、食べ物、日常の体験は、その後、パーソナライズされた回想設問として活用される。これにより、高齢者は自身の人生を自然に思い起こして表現でき、家族（保護者）や介護従事者はその内容を会話の題材として活用できる。

	したがって、Haruは認知刺激だけでなく、情緒的な安定、家族間のコミュニケーション、社会的孤立の軽減にも寄与することが期待される。 **5. 継続性および事業化の可能性** Haruは、ハードウェアとソフトウェアを分けて管理し、ボタン、マイク、スピーカーなどの部品は故障時に個別交換できるよう設計する。設問、音声案内、キャラクターの反応、セキュリティ機能は遠隔で更新できるようにし、施設が長期間にわたり安定して運用できるようにする。 初期の事業化対象は、福祉館、デイ·ナイトケアセンター、介護施設、認知症安心センターなどのB2B·B2G市場とする。キオスクの設置に加え、ユーザー管理、コンテンツ更新、レポート、保守を提供する施設向けサブスクリプションモデルへと発展させることができる。 韓国と日本の言語·文化に適したコンテンツをそれぞれ構築し、日本の福祉施設や地域の介護機関へ展開することを目標とする。これにより、Haruを単一のキオスクではなく、韓日展開型のAI認知·回想ケアプラットフォームへと発展させる。